WS28 · 1/5	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 28 ความต้านทานกับความยาว พื้นที่หน้าตัด และสภาพต้านทาน

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C1 C2 · คาบเดี่ยว 50 นาที · 5Es

ร่วมกับสถานการณ์จำลอง

ชื่อ-สกุล .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว 5 หลัก เขียนเลขในช่อง แล้วฝนวงกลมให้ทึบ

		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
1		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
2		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
3		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
4		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
5		⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

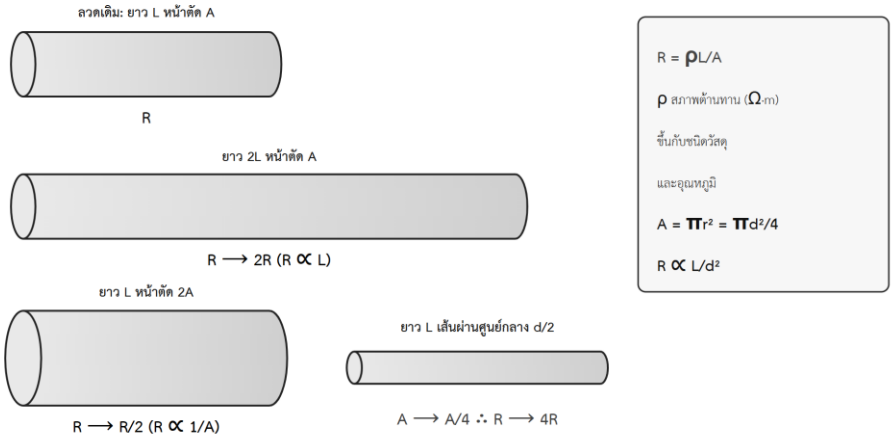
สรุปความรู้

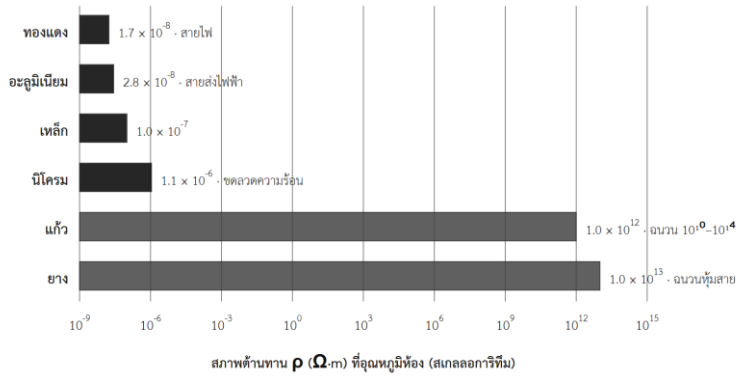
• $R = \rho L/A$ ลวดสม่ำเสมอ R แปรผันตรงกับความยาว L และแปรผกผันกับพื้นที่หน้าตัด A · ลวดกลม $A = \pi r^2 = \pi d^2/4$ จึงได้ $R \propto L/d^2$

• **สภาพต้านทาน ρ** (Ω·m) เป็นสมบัติของวัสดุ ไม่ขึ้นกับขนาด · ρ ต่ำเป็นตัวนำที่ดี (ทองแดง) ρ สูงมากเป็นฉนวน (แก้ว ยาง) · นิโครม ρ สูงกว่าทองแดงราว 65 เท่าและทนร้อน จึงใช้ทำขดลวดความร้อน

• **อุณหภูมิ** โลหะร้อนขึ้น ไอออนสั่นแรงขึ้น อิเล็กตรอนชนบ่อยขึ้น ρ และ R จึงเพิ่มขึ้น (เหมือนหลอดไส้ในแผนที่ 27)

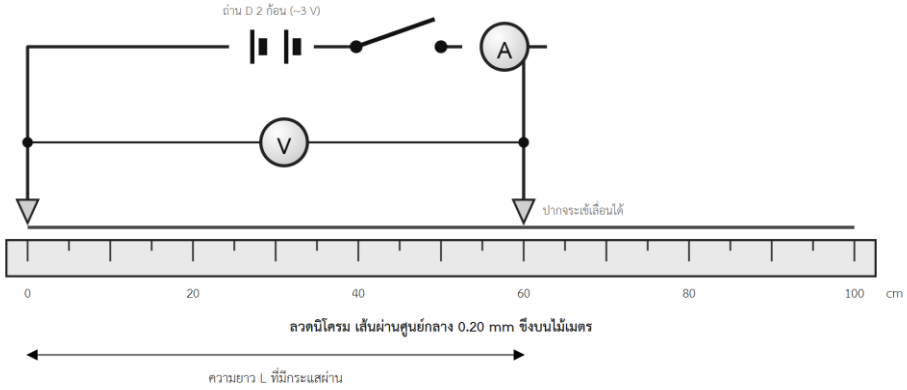
• **ดึงลวดโดยปริมาตรคงเดิม** ยาวขึ้น k เท่า หน้าตัดเหลือ 1/k เท่า R เพิ่มเป็น k^2 เท่า





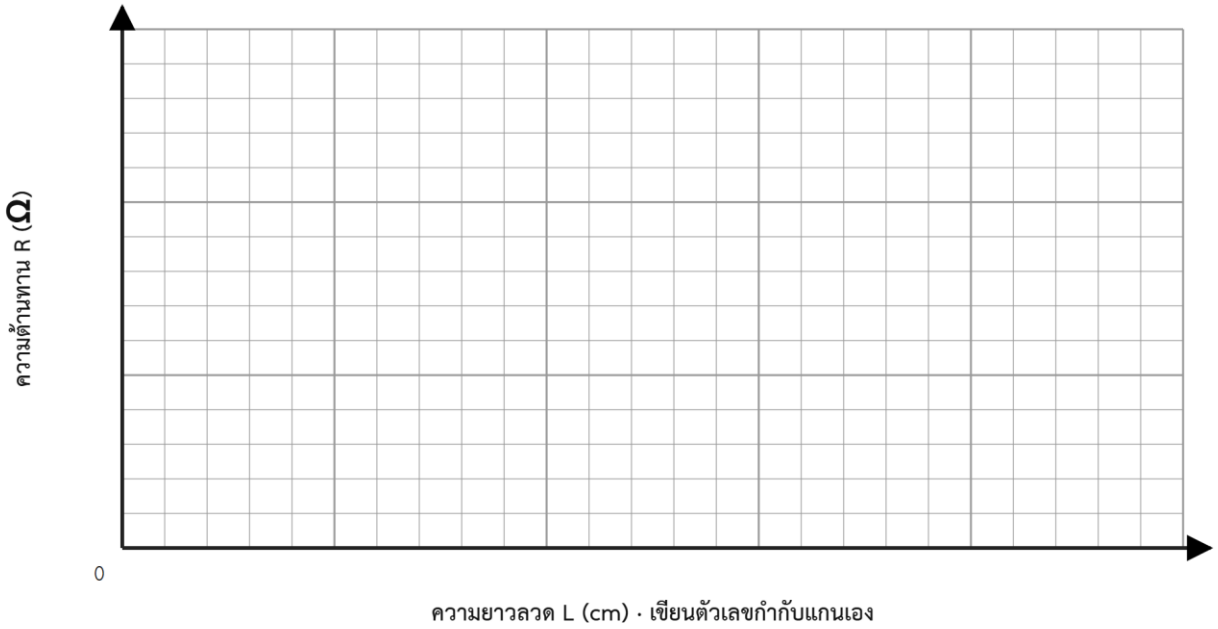
ตอนที่ 1 สำรวจลวดนิโครมยาวต่างกัน (ขั้นสำรวจค้นหา 12 นาที)

ใช้สถานการณ์จำลอง P4 Journey แผนที่ 28 แท็บ 02 “ลวดนิโครมบนไม้เมตร” (ครูเปิดบนจอ หรือเปิดในโทรศัพท์กลุ่มละ 1 เครื่อง) ตั้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20 mm และถ่าน 2 ก้อน เลื่อนปากจระเข้ไปที่ความยาวในตาราง กด “ปิดสวิตช์อ่านค่า” แล้วบันทึกตามที่อ่านได้



L (cm)	L (m)	V (V)	I (A)	R = V/I (Ω)	R/L (Ω/m)
20					
40					
60					
80					

ก) พล็อตกราฟ R (แกนตั้ง) กับ L (แกนนอน) แล้วลากเส้นที่เหมาะสม



ข) กราฟมีรูปร่างอย่างไร บอกความสัมพันธ์ระหว่าง R กับ L อย่างไร

ค) ความชันของกราฟเท่ากับ ρ/A ใช้ความชัน (หน่วย Ω/m) และ A ของลวด d = 0.20 mm คำนวณสภาพต้านทานของนิโครม แล้วเทียบกับ 1.1×10^{-6} Ω·m

ตอนที่ 2 ตัวนำ ฉนวน และอุณหภูมิ

2.1 เพราะเหตุใดสายไฟฟ้าจึงทำจากทองแดง แต่ขดลวดในเตารีดหรือกาต้มน้ำจึงใช้ลวดนิโครม

2.2 เมื่ออุณหภูมิของลวดโลหะสูงขึ้น ความต้านทานเปลี่ยนไปอย่างไร เพราะเหตุใด และเชื่อมโยงกับกราฟหลอดไส้ในแผนที่ 27 อย่างไร

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน L1 ⟶ L3

R = ρL/A · A = πr^2 = $\pi d^2/4$ · 1 mm = 10^{-3} m · 1 mm^2 = 10^{-6} m^2 · π = 3.14 · ρ (Ω·m): ทองแดง 1.7×10^{-8} · อะลูมิเนียม 2.8×10^{-8} · เหล็ก 1.0×10^{-7} · นิโครม 1.1×10^{-6}

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 3–4

ความต้านทานของลวด	พื้นที่หน้าตัดลวดกลม	ดึงให้ยาว k เท่า (ปริมาตรคงเดิม)
$R = \frac{\rho L}{A}$	$A = \pi r^2 = \frac{\pi d^2}{4}$	$R' = k^2 R$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
R	ความต้านทาน	Ω	ρ	สภาพต้านทานของวัสดุ	Ω·m
L	ความยาวลวด	m	A	พื้นที่หน้าตัดของลวด	m^2
r, d	รัศมี และเส้นผ่านศูนย์กลางลวด	m	V	ความต่างศักย์	V

1 mm^2 = 10^{-6} m^2 · ใช้รัศมีหรือ $d^2/4$ · ปริมาตรคงเดิม: L เพิ่ม A ลดพร้อมกัน · $V = IR$

3.1 L1 · C1 ลวดทองแดงยาว 50 m พื้นที่หน้าตัด 1.0 mm^2 มีความต้านทานเท่าใด

3.2 L1 · C1 ลวดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 mm มีพื้นที่หน้าตัดกี่ตารางเมตร

3.3 L2 · C1 ลวดชนิดหนึ่งมีความต้านทาน 6.0 Ω ถ้าเปลี่ยนเป็นลวดวัสดุเดียวกันที่ยาวเป็น 3 เท่าและมีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นครึ่งหนึ่งของเดิม ความต้านทานเป็นเท่าใด

3.4 L2 · C1 ลวดเหล็กยาว 4.0 m เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 mm มีความต้านทานเท่าใด

3.5 L3 · C1 C2 ต้องการทำขดลวดความร้อนจากลวดนิโครมเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 mm ให้มีความต้านทาน 20 Ω ต้องใช้ลวดยาวเท่าใด

3.6 L3 · C1 ลวดทองแดงและลวดอะลูมิเนียมยาวเท่ากัน มีความต้านทานเท่ากัน พื้นที่หน้าตัดของลวดอะลูมิเนียมเป็นกี่เท่าของลวดทองแดง และเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นกี่เท่า

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 ⟶ L5 (ทำต่อนอกเวลาได้)

4.1 L4 · C1 C2 ลวดโลหะเส้นหนึ่งมีความต้านทาน 5.0 Ω ถูกดึงให้ยาวเป็น 2 เท่าโดยปริมาตรคงเดิมและพื้นที่หน้าตัดสม่ำเสมอ ความต้านทานใหม่เป็นเท่าใด และเมื่อต่อกับแบตเตอรี่ 3.0 V ก่อนและหลังดึง กระแสเปลี่ยนไปอย่างไร

4.2 L4 · C1 C2 สายต่อพ่วงยาว 20 m มีลวดทองแดง 2 เส้น (กระแสไปและกลับ รวมความยาวลวด 40 m) แต่ละเส้นพื้นที่หน้าตัด 0.75 mm^2 ใช้กับกาต้มน้ำที่มีกระแส 10 A ก) ความต้านทานของลวดในสายทั้งหมดเท่าใด ข) ความต่างศักย์ตกคร่อมสายเท่าใด ค) ถ้าใช้สายพื้นที่หน้าตัด 2.5 mm^2 แทน ความต่างศักย์ตกคร่อมสายเป็นเท่าใด และควรเลือกสายแบบใด

4.3 L5 · C1 ลวดเส้นหนึ่งความต้านทาน 4.0 Ω ก) ถ้าดึงให้ยาวเป็น 3 เท่าโดยปริมาตรคงเดิม ความต้านทานเป็นเท่าใด ข) ถ้านำลวดเส้นเดิมมาตัดเป็น 4 ท่อนยาวเท่ากัน แล้วรวบให้แนบกันเป็นตัวนำเส้นเดียว (ยาว L/4 หน้าตัด 4A) ความต้านทานเป็นเท่าใด ค) คำตอบข้อ ก เป็นกี่เท่าของข้อ ข

สะท้อนตนเอง: วันนี้ฉันพลาดประเภทใดบ่อยที่สุด (ทำเครื่องหมาย ✓) และจะแก้อย่างไร

☐ แปลง mm^2 เป็น m^2 ☐ ใช้ d แทน r ☐ ลืมยกกำลังสองของ d ☐ เลขยกกำลัง ☐ ปริมาตรคงเดิม (L และ A เปลี่ยนพร้อมกัน)